

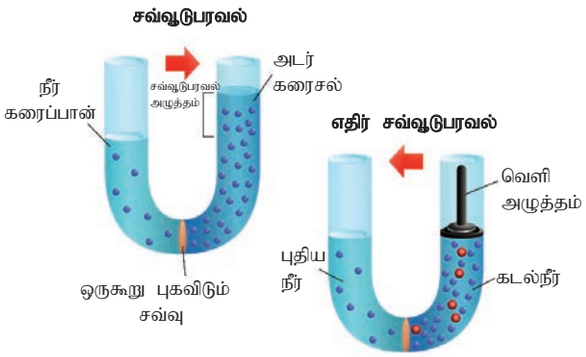
படம் 9. 14 ஐசோடானிக் கரைசல்கள்

37 °C வெப்பநிலையில், இரத்த செல்களின் சவ்வூடுபரவல் அழுத்தம் தோராயமாக 7 atm ஆகும். நரம்பு (சிரை) வழியாக செலுத்தப்படும் மருந்துகள், இரத்தத்தின் சவ்வூடுபரவல் அழுத்தத்திற்கு சமமான மதிப்புகளை கண்டிப்பாக கொண்டிருக்க வேண்டும் (இரத்தத்துடன் ஐசோடானிக்). நரம்பு (சிரை) வழியாக செலுத்தப்படும் கரைசல்கள் மிக நீர்த்த, அதாவது ஹைப்போடானிக் கரைசல்களாக இருந்தால், சவ்வூடுபரவல் அழுத்தத்தை சீராக்குவதற்காக செல்களுக்கு வெளியே உள்ள கரைப்பான் ஆனது செல்களுக்குள் நுழையும், இந்நிகழ்வு" இரத்த சிதைவு **(hemolysis)**" என்றழைக்கப்படுகிறது, இதனால் இரத்த செல்கள் வெடிக்கின்றன. மாறாக, சிரைவழி செலுத்தும் கரைசல்கள் செறிவு மிகுந்த, அதாவது ஹைப்பர்டானிக் கரைசல்களாக இருந்தால், கரைப்பான் ஆனது செல்லுக்கு உள்ளிருந்து வெளியே பாய்கிறது, இது செல்களை சுருங்கச் செய்கிறது, மேலும் செல்கள் மரணிக்கின்றன. இதன் காரணமாக, சிரைவழி செலுத்து திரவங்களானவை, இரத்தத்துடன் ஐசோடானிக்காக இருக்கும் வகையில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. (உ-ம் 0.9 % நிறை / கனஅளவு சோடியம் குளோரைடு கரைசல்).

9.10 எதிர் சவ்வீடுபரவல் (RO):

சவ்வூடுபரவலில் விவாதிக்கப்பட்ட சோதனை அமைப்பைக் (படம் 9.15) கருதுவோம். சவ்வூடு பரவலின் காரணமாக, தூய நீரானது, ஒருகூறு புகவிடும் சவ்வின் வழியாக NaCl கரைசலுக்குள் நுழைகிறது. கரைசல் பகுதியின் மீது, சவ்வூடுபரவல் அழுத்தத்தைவிட அதிக அழுத்தத்தை செலுத்துவதன் மூலம் இந்த செயல்முறையை மறுபக்கம் திருப்ப முடியும். இப்பொழுது, தூய நீரானது, கரைசல் பகுதியிலிருந்து, கரைப்பான் பகுதிக்கு நகர்கிறது. மேலும் இச்செயல்முறையானது எதிர் சவ்வூடுபரவல் என்றழைக்கப்படுகிறது. இதை "சவ்வூடு பரவல் அழுத்தத்தைவிட அதிகமான நீரியல் நிலை அழுத்தத்திற்கு உட்படுத்தப்படும்போது, ஒருகூறுபுகவிடும் சவ்வின் வழியாக, ஒரு கரைப்பான், சவ்வூடுபரவல் நிகழும் திசைக்கு எதிர்திசையில், நகருகின்ற செயல்முறை" என வரையறுக்க முடியும்.

நீர் சுத்திகரிப்பில் எதிர்சவ்வூடு பரவலின் பயன்பாடுகள்:



படம் 9.15 சவ்வூடு பரவல் & எதிர்சவ்வூடு பரவல்

எதிர் சவ்வூடு பரவலானது, கடல்நீரிலிருந்து உப்பை நீக்கவும், மேலும் குடிநீரை சுத்திகரிக்கவும் பயன்படுகிறது. இந்த இரண்டு செயல்முறைகளிலும் பயன்படுத்தப்படும் எளிய அமைப்பானது படம் 9.15 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. கரைசல் (கடல்நீர்) பகுதியின்மீது, சவ்வூடுபரவல் அழுத்தத்தைவிட அதிக அழுத்தத்தை செலுத்தும்போது, நீர் மூலக்கூறுகள், ஒருகூறு புகவிடும் சவ்வின் வழியாக, கரைசல் பகுதியிலிருந்து, கரைப்பான் பகுதிக்கு (சவ்வூடுபரவலுக்கு எதிராக) நகர்கின்றன. தூய நீரானது சேகரிக்கப்படுகிறது. இந்த செயல்முறையில் வெவ்வேறு வகையான ஒரு கூறுபுகவிடும் சவ்வுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எதிர் சவ்வூடுபரவலுக்காக பயன்படுத்தப்படும் சவ்வுகள், அழுத்தத்தை தாங்கக்கூடியவைகளாக இருக்க வேண்டும். பொதுவாக, வணிக அமைப்புகளில், செல்லுலோஸ் அசிட்டேட்